

1º Daw. Entornos de Desarrollo.

Examen UML. Diagramas de Clases

Fecha: 12-febrero-2024

Lee atentamente la descripción del siguiente proyecto software:

Proyecto HealthCare

Una empresa dedicada a realizar software para la salud nos realiza el encargo de un prototipo, mediante una aplicación JAVA que cumpla con los siguientes requisitos:

- La aplicación pedirá al usuario proporcionar sus datos personales: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, peso (en kg con hasta dos decimales), email, teléfono, nombre de usuario y contraseña.
- Todos los datos son obligatorios. Una vez hecho este paso, la primera vez que se ejecuta nuestro software, cada vez que se abre el software sólo por el usuario y la contraseña, a no ser que se elija (ya se verá como) resetear a fábrica el sistema, que haría que el sistema volviera a empezar de cero.
- Si posteriormente el acceso es adecuado (usuario y contraseña correctos) se mostrarán datos acerca del historial médico del usuario. NOTA: sólo tendremos un usuario y se protege con contraseña el acceso por privacidad.
- En nuestro sistema el historial de un usuario se compone de una serie de consultas médicas realizadas a un determinado especialista, y por una serie de tratamientos para el usuario. Una consulta tiene asociada una fecha de realización, una hora, el doctor que atendió la consulta, un motivo (descripción realizada por el usuario) y un diagnóstico (realizado por el doctor). Un doctor se define por un nombre, apellidos, especialidad y código de colegiado. Un usuario puede tener muchas consultas diferentes con el mismo doctor, o con varios doctores, pero sólo de uno en uno (no habrá dos o más doctores por consulta).
- Para los tratamientos, tendremos una fecha de inicio del tratamiento, posología, medicamentos a aplicar y días que durará dicho tratamiento. Un usuario puede tener varios tratamientos activos. Un tratamiento se ha determinado por parte de un doctor (normalmente como resultado de la evaluación en una consulta).
- Dentro de los tratamientos tendremos un par de tratamientos específicos, que son las curas y las intervenciones quirúrgicas. Una cura, además de los datos típicos de un tratamiento, tendrá asociado un profesional sanitario para realizar el proceso de cura, que podrá ser personal de enfermería, personal auxiliar de enfermería o fisioterapeuta. Para las intervenciones quirúrgicas será necesario determinar si es ambulatoria, si necesita preoperatorio, y el tipo de anestesia a utilizar: local, sedación o general, y por último, el médico cirujano (doctor) que realiza la intervención. Eso sí, una intervención quirúrgica no puede tener más de un día de duración (por definición es un tratamiento de un día, dure lo que dure). Otra cosa es que de la intervención quirúrgica se derive OTRO tratamiento, cosa a decidir por el médico cirujano correspondiente.

Actividades a realizar:

1. Realiza el diagrama de clases de ANÁLISIS que represente a las clases descritas en el texto previo. NO hay que realizar el diagrama del DISEÑO.

Evaluación: 10p

NOTA: En el diagrama de clases, tienen que estar representados los atributos, el constructor y los métodos de las clases definidas con sus parámetros y tipo de devolución en nomenclatura JAVA, reflejando su privacidad (+ público, - privado, # protected). Las relaciones también tienen que ser las adecuadas con la cardinalidad adecuada. No olvidar expresar la herencia, la agregación y/o composición si lo necesitáis.

El diagrama será puntuado positivamente si:

1. Es completo
 2. Es correcto
 3. No refleja más funcionalidades de las descritas. Lo que no se describe, no se incluye.
1. Es completo
 - Si el diagrama tiene todas las clases 2p
 - Si las clases expresadas tienen todos los métodos necesarios 1p
 - Si las clases expresadas tienen todos los atributos necesarios 1p
 - Si las clases tienen todas las relaciones entre clases adecuadas (herencia, agregación, composición) 1p
2. Es correcto
 - Si el diagrama no tiene más de 3 errores en tipos de los atributos, retorno de los métodos o argumentos de los métodos: 1p
 - Si el diagrama tiene las cardinalidades adecuadas: 1p
3. Funcionalidad exacta expresada en el proyecto
 - Se modela las consultas del usuario: 1p
 - Se modela los tratamientos del usuario: 1p
 - Se modela los doctores: 1p